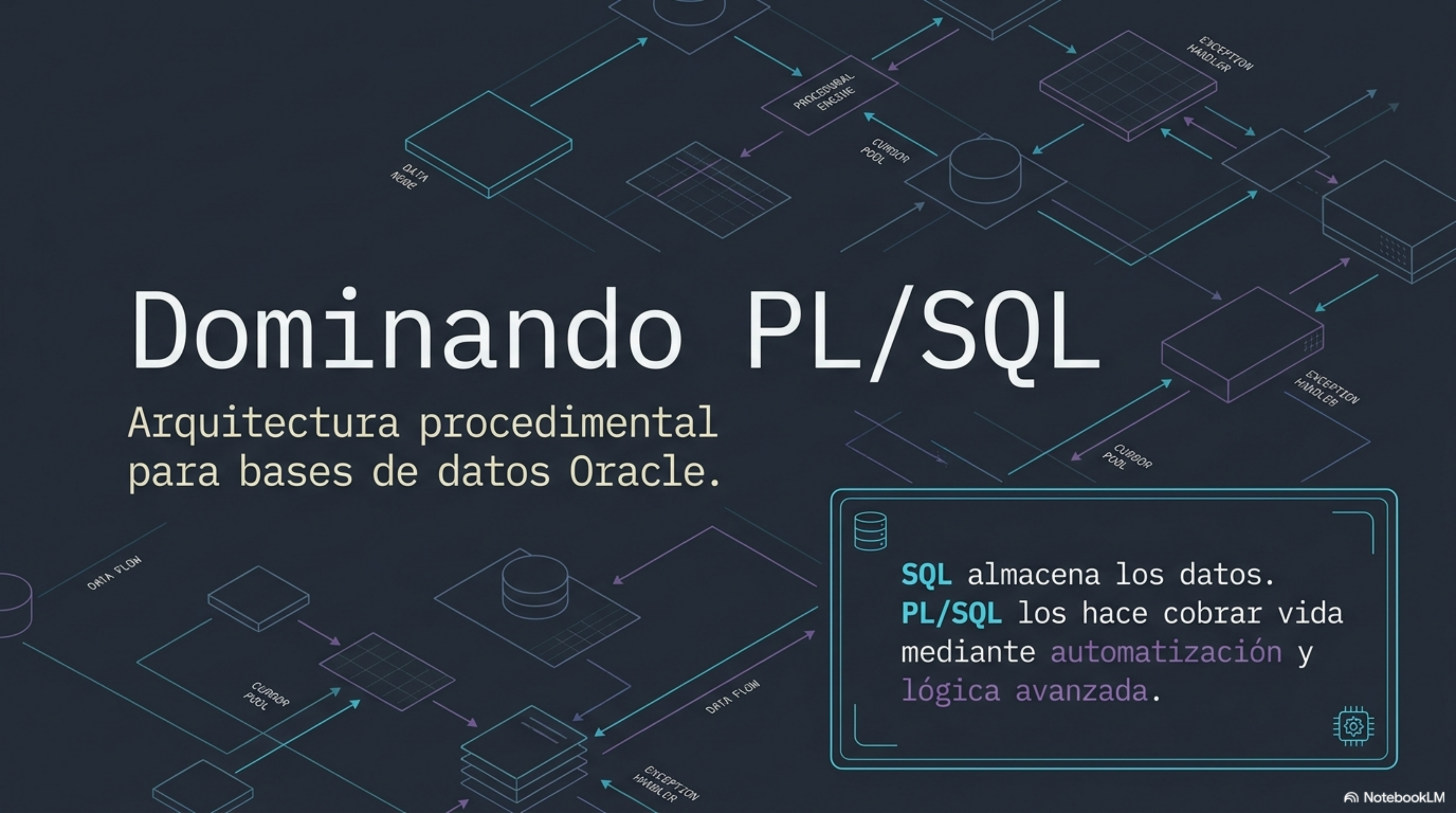


Dominando PL/SQL

Arquitectura procedimental para bases de datos Oracle.

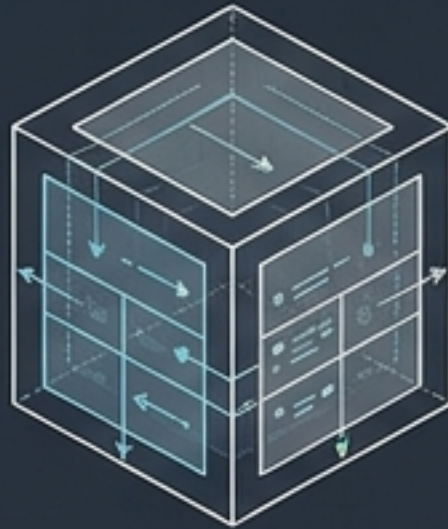


 **SQL** almacena los datos.
PL/SQL los hace cobrar vida mediante automatización y lógica avanzada.



EL ADN de PL/SQL: ¿Por qué lo necesitamos?

SQL



	Lenguaje declarativo
	Sentencias únicas
	Sin control de flujo

PL/SQL



	Lenguaje procedimental
	Basado en bloques
	Sentencias condicionales e iterativas

Nota: [SQL/PSM](#) (Persistent Stored Modules) es el estándar universal; [PL/SQL](#) es la implementación nativa, ultrapotente y específica desarrollada por Oracle.

Anatomía de un Bloque PL/SQL

```
1 DECLARE
2     excepción_edad EXCEPTION;
3     edad NUMBER :=121;
4
5 BEGIN
6     IF edad < 0 OR edad > 120 THEN
7         edad:= edad/0;
8         RAISE excepción_edad;
9     END IF;
10
11 EXCEPTION
12     WHEN excepción_edad THEN
13         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error en el valor de la edad');
14
15     WHEN OTHERS THEN
16         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Ha ocurrido un error inesperado. ');
17         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Código de error: ' || SQLCODE);
18         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Mensaje de error: ' || SQLERRM);
19 END;
```

Opcional. Variables, constantes y excepciones.

Obligatorio. Lógica de ejecución del programa.

Opcional. Captura y manejo de errores.

⚠ Insensible a mayúsculas y minúsculas.

⚠ Cada instrucción debe terminar en punto y coma (;).

Unidades Léxicas: El Alfabeto del Lenguaje

Identificadores

Nombres para variables o funciones. Permite letras, números y símbolos como \$, _, #.

Ej: `v_nombre_empleado`

Delimitadores

Operadores y símbolos estructurales. **Asignación, concatenación, potencia o desigualdad.**

`:=` `||` `**` `!=`

Literales

Valores fijos asignados. Lógicos, Texto, o Numéricos.

`TRUE` `'Cadena'` `100`

Comentarios

Anotaciones ignoradas por el compilador.

Línea simple: `-- comentario`

Multilínea: `/* comentario */`

Matriz de Diagnóstico: Tipos de Datos

Numéricos

NUMBER

Enteros/
decimales

BINARY_INTEGER

32 bits

PLS_INTEGER

Optimiza 
rendimiento

Texto

CHAR

Longitud fija

VARCHAR2

Variable,
hasta
32.767 bytes

LONG

Hasta 2 GB

Fechas

DATE

Precisión de
segundos

TIMESTAMP

Fracciones
de segundo

INTERVAL DAY TO
SECOND

Especiales

BOOLEAN

TRUE/FALSE/
NULL (Solo
PL/SQL)

LOB

CLOB/BLOB
para archivos
de hasta 4 GB

Memoria de Trabajo: Variables y Constantes

Storage Metaphor



(Puede cambiar. Su ciclo de vida muere al alcanzar el END; de su bloque)

```
vehiculo  
VARCHAR2 := 'coche';
```



(Valor fijo inmutable)

```
año_fabricacion  
CONSTANT  
NUMBER(4,0) := 1985;
```

Logic Metaphor

Jerarquía de Operadores

Nivel 1

(Exponenciación)

Nivel 2

***, /**
(Multiplicación/División)

Nivel 3

+, -, ||
(Suma/Resta/
Concatenación)



Precaución: Uso crítico de paréntesis () para forzar el orden matemático deseado.

Control de Flujo I: Rutas de Decisión

Path A: Sentencia IF

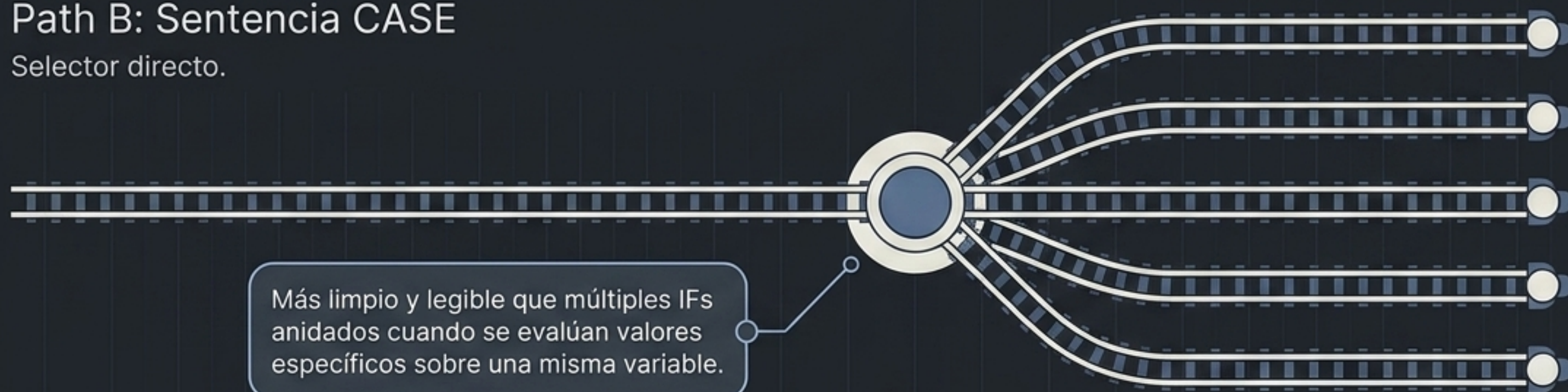
Evaluación secuencial.



```
IF (x<5) THEN  
    x := x + 1;  
ELSIF (5<x<25)  
    x := x+2;  
END IF;
```

Path B: Sentencia CASE

Selector directo.



Control de Flujo II: Motores Iterativos

WHILE



Pregunta en la puerta. La condición se evalúa antes de entrar. Puede ejecutarse 0 veces si la condición es falsa desde el inicio.

REPEAT-UNTIL



Pregunta en la salida. La condición se evalúa al final del ciclo. Garantiza al menos 1 ejecución.

FOR



Iteración controlada. Ejecuta un número exacto de veces. (Altamente optimizado en PL/SQL para recorrer cursores).

Nota: Uso de LOOP + EXIT crea un ciclo continuo con una salida de emergencia explícita.

Red de Seguridad: Manejo de Excepciones

Intercepta eventos inesperados para mantener la base de datos operativa.



3 Capas de Defensa

Predefinidas (Oracle)

Captura errores estándar de sistema (ej. división por cero, falta de privilegios).

Sin definir (WHEN OTHERS)

La red final. Captura cualquier error desconocido. Usa variables SQLCODE y SQLERRM para extraer el diagnóstico.

```
EXCEPTION
  WHEN nombreExcepcion THEN
    Instrucciones
  [WHEN nombreExcepcion2 THEN]
  [WHEN OTHERS THEN --Se captura cualquier excepción no definida
    Instrucciones]
end;
```

Definidas por el usuario

Reglas de negocio personalizadas. Se detonan explícitamente usando la cláusula RAISE (ej. si edad > 120).

```
DECLARE
  excepción_edad EXCEPTION;
BEGIN
  IF edad < 0 OR edad > 120 THEN
    RAISE excepción_edad;
  END IF;
EXCEPTION
  WHEN excepción_edad THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(Error en el valor de la edad);
END;
```


La Caja de Herramientas: Librerías Predefinidas



Nivel Sistema (Paquetes)

UTL_FILE

Lectura/escritura de archivos en el sistema operativo.

DBMS_LOCK

Gestión de bloqueos personalizados y acceso concurrente.

DBMS_SCHEDULER

Planificación de tareas automáticas.



Nivel Datos (Funciones)

Matemáticas

ABS (valor absoluto)
POWER
MOD

Texto

UPPER
SUBSTR
LENGTH

Fechas

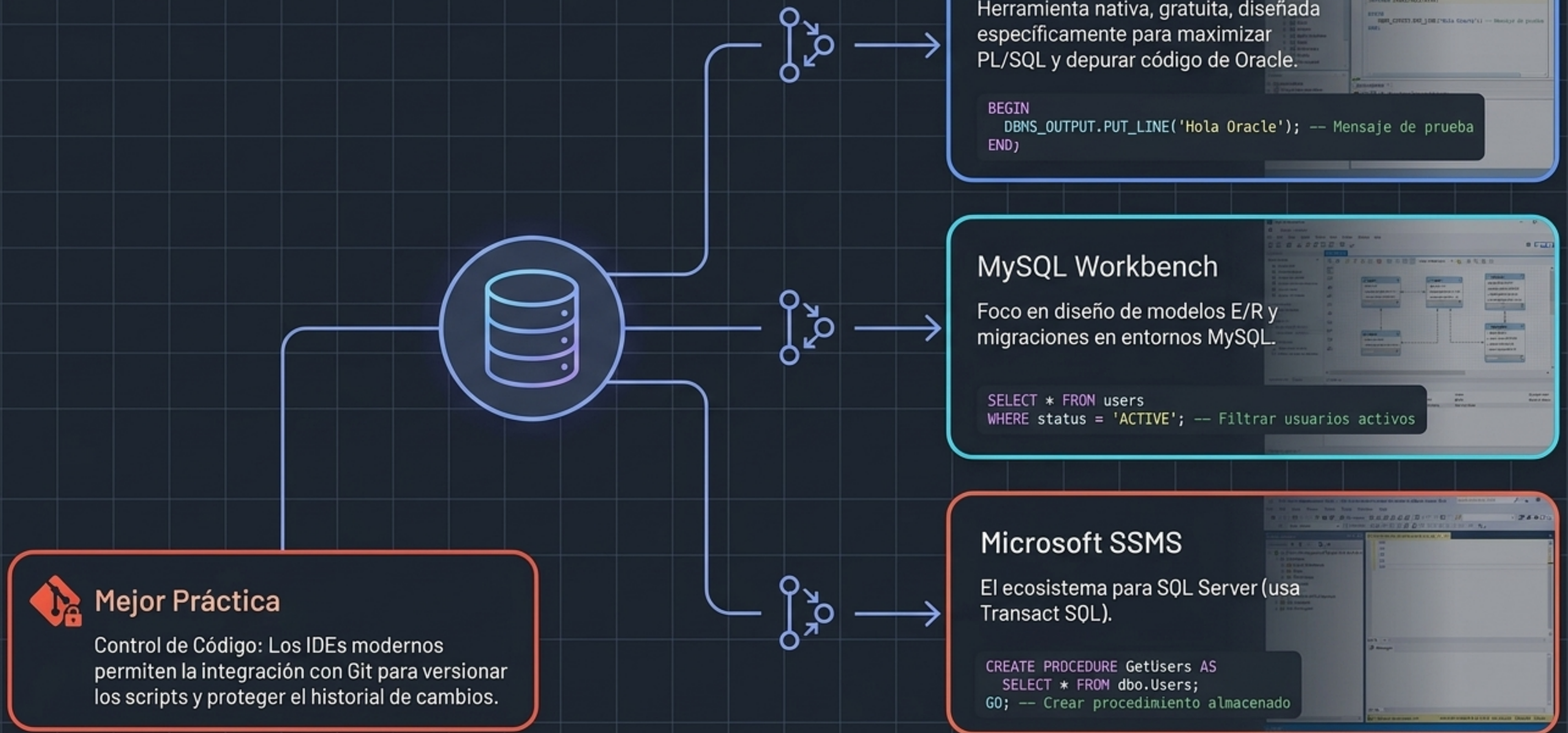
SYSDATE
ADD_MONTHS
LAST_DAY

Agregación

SUM
MAX
COUNT

```
DECLARE  
  v_num NUMBER := -15;  
BEGIN  
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Absolute value: ' || ABS(v_num));  
END;
```


El Ecosistema de Ejecución (IDEs)



Mejor Práctica

Control de Código: Los IDEs modernos permiten la integración con Git para versionar los scripts y proteger el historial de cambios.

Arquitectura de Scripts: De Menor a Mayor Complejidad

Cima: Triggers (Disparadores)

Automatización pura. Se ejecutan solos de forma invisible en respuesta a eventos (ej. INSERT/UPDATE).

Peldaño 2: Paquetes

Agrupación lógica y estructurada de funciones y procedimientos relacionados.

Peldaño 1: Procedimientos y Funciones

Código almacenado en el SGBD. Las funciones devuelven un resultado; los procedimientos solo ejecutan una acción.

Base: Scripts Anónimos

Bloques no almacenados. Se usan para pruebas inmediatas o tareas directas de administración.

```
CREATE VIEW ComentariosRecientes AS
  SELECT id_comentario, id_publicacion, autor_comentario,
         fecha_comentario, contenido_comentario
  FROM comentarios_wp
  ORDER BY fecha_comentario DESC LIMIT 20;

GRANT SELECT ON ComentariosRecientes TO usuarioWeb;
```


Síntesis Práctica: Resolviendo un Escenario Real

El Problema

Asignar un código de país de 3 letras a un equipo ("España" -> "ESP", "Francia" -> "FRA", "Inglaterra" -> "ING") o "ERR" si no existe coincidencia.

```
DECLARE varPaís VARCHAR(20);  
DECLARE varCod VARCHAR(3);  
SET varPaís =  
  (SELECT DISTINCT País.Nombre  
   FROM País  
   INNER JOIN Equipo  
   ON País.CodPaís = Equipo.CodPaís  
   WHERE Equipo.CodEquipo = 5);
```

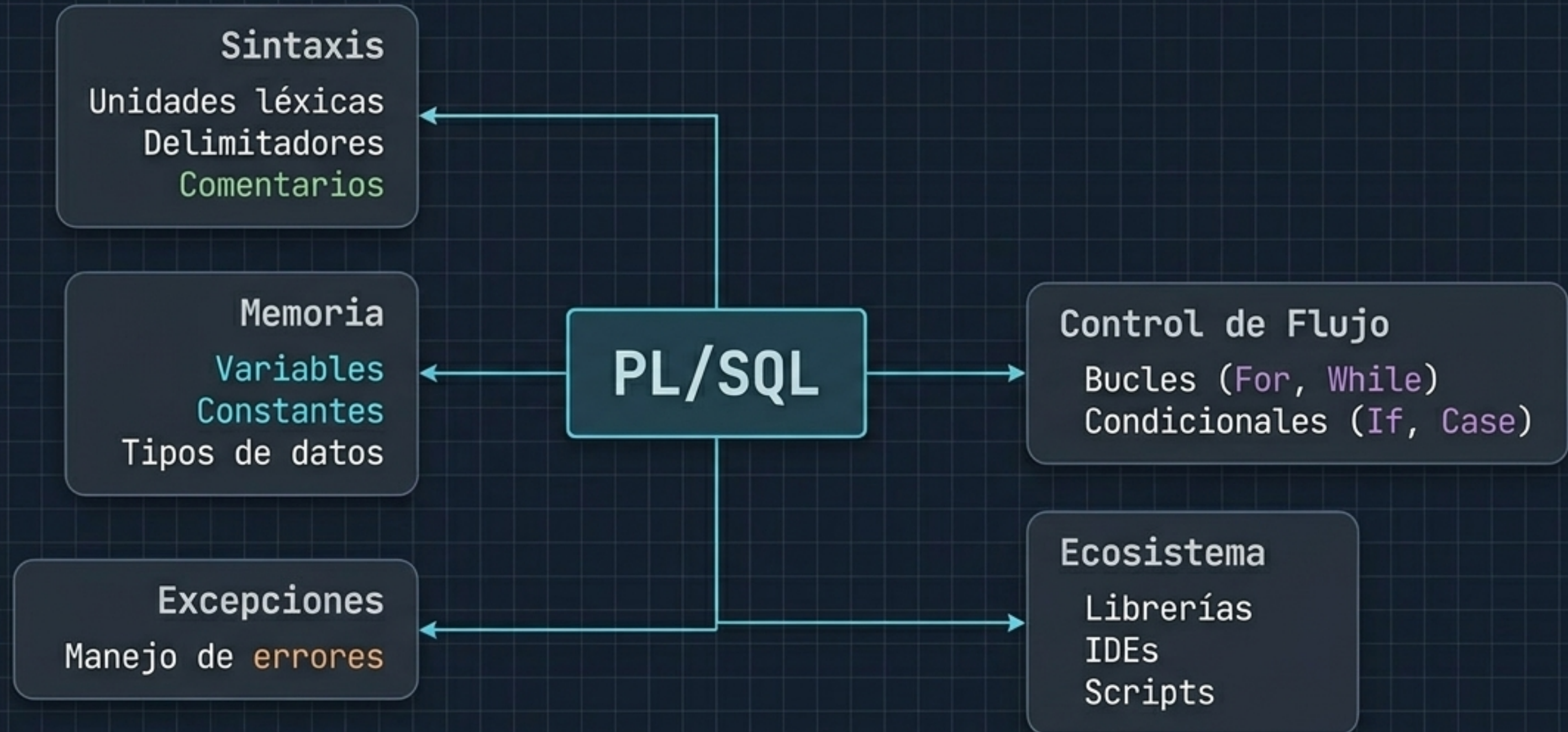
Lógica de
Control

Asignación
en Memoria

La Solución PL/SQL

```
CASE varPaís  
  WHEN "España" THEN  
    SET varCod = "ESP";  
  
  WHEN "Francia" THEN  
    SET varCod = "FRA";  
  
  WHEN "Inglaterra" THEN  
    SET varcod = "ING";  
  
  ELSE  
    SET varcod = "ERR";  
END CASE;
```


Mapa Conceptual del Lenguaje



PL/SQL transforma el almacenamiento de datos estático en un entorno de procesamiento dinámico, robusto y automatizado.